# Izelmadene Achraf

**Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents**

achraf.izelmadene@gmail.com | +212699098736 | Marrakech, Maroc (Mobilité géographique) | Permis B

## À PROPOS

**À la recherche d'un stage de fin d'études (PFE) de 6 mois dès février 2027 en électronique ou électronique de puissance.**

Élève ingénieur en génie électrique et systèmes intelligents, spécialisé en électronique analogique, conversion d'énergie et contrôle-commande. Solide maîtrise de la modélisation sous MATLAB/Simulink (HIL), de la simulation de circuits sous Proteus, du conditionnement de signaux capteurs et du pilotage de convertisseurs statiques.

## FORMATION

### Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

*École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech* 2025 - Présent

Convertisseurs de puissance (hacheurs, onduleurs, gradateurs), Entraînement électrique à vitesse variable, Smart capteurs & conditionnement, Électronique de puissance, Automatique & Régulation industrielle, Systèmes embarqués, Réseaux électriques, Gestion de projet...

### Licence SMP, option Automatique

*Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech* 2020 - 2024

Électronique analogique (AOP, transistors, filtrage), Électronique de base, Asservissements linéaires, Électrostatique & Électrocinétique, Électromagnétisme, Traitement du signal...

## EXPÉRIENCE

### Stagiaire Bureau d'Études

*Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca* juil. - août 2026

- Dimensionnement complet d'un poste de livraison HTA/BT, calculs de câbles, protections et bilan de puissance.
- Schémas d'exécution unifilaires et notes de calcul de distribution (Caneco BT, AutoCAD, PVsyst).

### Stagiaire en Unité de Production

*Menara Prefa - Marrakech* juil. 2024

- Diagnostic et maintenance sur variateurs de vitesse, actionneurs et équipements de production.
- Participation à la migration d'un automate vers Siemens S7 (TIA Portal) et suivi des boucles de commande.

## PROJETS

### Commande d'un Gradateur via Arduino et Simulink (Électronique de Puissance & HIL)

- Modélisation sous Simulink d'une régulation de puissance pilotée en temps réel par des signaux acquis sur Arduino.
- Interfaçage Hardware-in-the-Loop (HIL) et contrôle de l'angle d'amorçage pour l'asservissement de puissance.

### SmartStruct : Éclairage Public Piézoélectrique (Energy Harvesting & Conversion)

- Conception du circuit de récupération et conversion d'énergie cinétique (redressement, filtrage, régulation de tension).
- Prototype fonctionnel validé et présenté au congrès scientifique international COCIA'26 (EST Casablanca).

### Voiture Robotisée à Commande PWM (Électronique Analogique & Pont en H)

- Conception matérielle : pilotage bidirectionnel de moteurs DC via pont en H et modulation de largeur d'impulsion (PWM).
- Régulation d'alimentation, conditionnement de capteurs ultrasoniques et évitement d'obstacles en temps réel.

## COMPÉTENCES

| | |
|---|---|
| **Électronique de Puissance :** | Convertisseurs (hacheurs, onduleurs, gradateurs), Variateurs de vitesse, HIL, Régulation |
| **Électronique Analogique :** | AOP, Filtrage, Transistors (BJT/MOSFET), Conditionnement capteurs, Proteus |
| **Outils & Simulation :** | MATLAB / Simulink, ISIS Proteus, TIA Portal, Arduino IDE, C/C++, Python, Caneco BT |
| **Qualités personnelles :** | Travail d'équipe, Rigueur & assiduité, Esprit d'analyse, Curiosité scientifique |

## CERTIFICATIONS

- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks
- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes

## ACTIVITÉS & ENGAGEMENT

- **Hack The Intelligence (AISEC 2026) - 1er Prix :** Développement d'un prototype Smart Agriculture IoT.
- **Vision AI Competition (EMSI 2026) - 2ème Prix :** Système de traduction en langue des signes (ASL).
- **Congrès COCIA'26 - Présentation Scientifique :** Prototype d'éclairage public piézoélectrique SmartStruct.
- **Engagement Associatif & Bénévolat (2025) :** Soutien scolaire et encadrement pédagogique d'enfants orphelins.

## LANGUES

**Arabe :** Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** Professionnel